

Aufgabe 1 (Anforderungen)**3 P.**

- (a) Geben Sie **drei Qualitätsmerkmale** für Anforderungsdefinitionen an und **erläutern** Sie diese. **3 P.**

1) Eindeutigkeit: Jede Anforderung sollte so eindeutig formuliert sein, dass keine Interpretation notwendig / möglich ist.

2) Testbar: Um festzustellen, ob eine Anforderung erfüllt ist, muss sie getestet werden können.

3) Realisierbar: Eine Anforderung ist nur sinnvoll, wenn sie auch umgesetzt werden kann.

Aufgabe 2 (Architektur)**15 P.**

Sie entwickeln eine Notfall-App für Smartwatches bestehend aus einer Anwendung für Smartwatches und einem Hintergrunddienst für Android-Smartphones.

Benutzer können die Smartwatch in ihrer Smartphone-App anmelden.

Die Smartwatch registriert einen Unfall, z. B. einen Sturz vom Fahrrad, und benachrichtigt die Smartphone-App.

In der App können Notfallkontakte hinterlegt werden, die im Falle eines Unfalls per SMS und zusätzlich per E-Mail benachrichtigt werden.

- (a) Nennen und beschreiben Sie kurz **vier Treiber** für ein Architekturdesign nach **ADD 3.0**. Geben Sie jeweils ein Beispiel für die Treiber aus dem oben genannten Szenario an. 5 P.
- (b) Erstellen Sie für das beschriebene Szenario ein **Verteilungsdiagramm**, welches **mindestens ~~Min~~ Software-Komponenten** enthalten muss. Notieren Sie sinnvolle **Kommunikationskanäle** zwischen den Komponenten. 10 P.

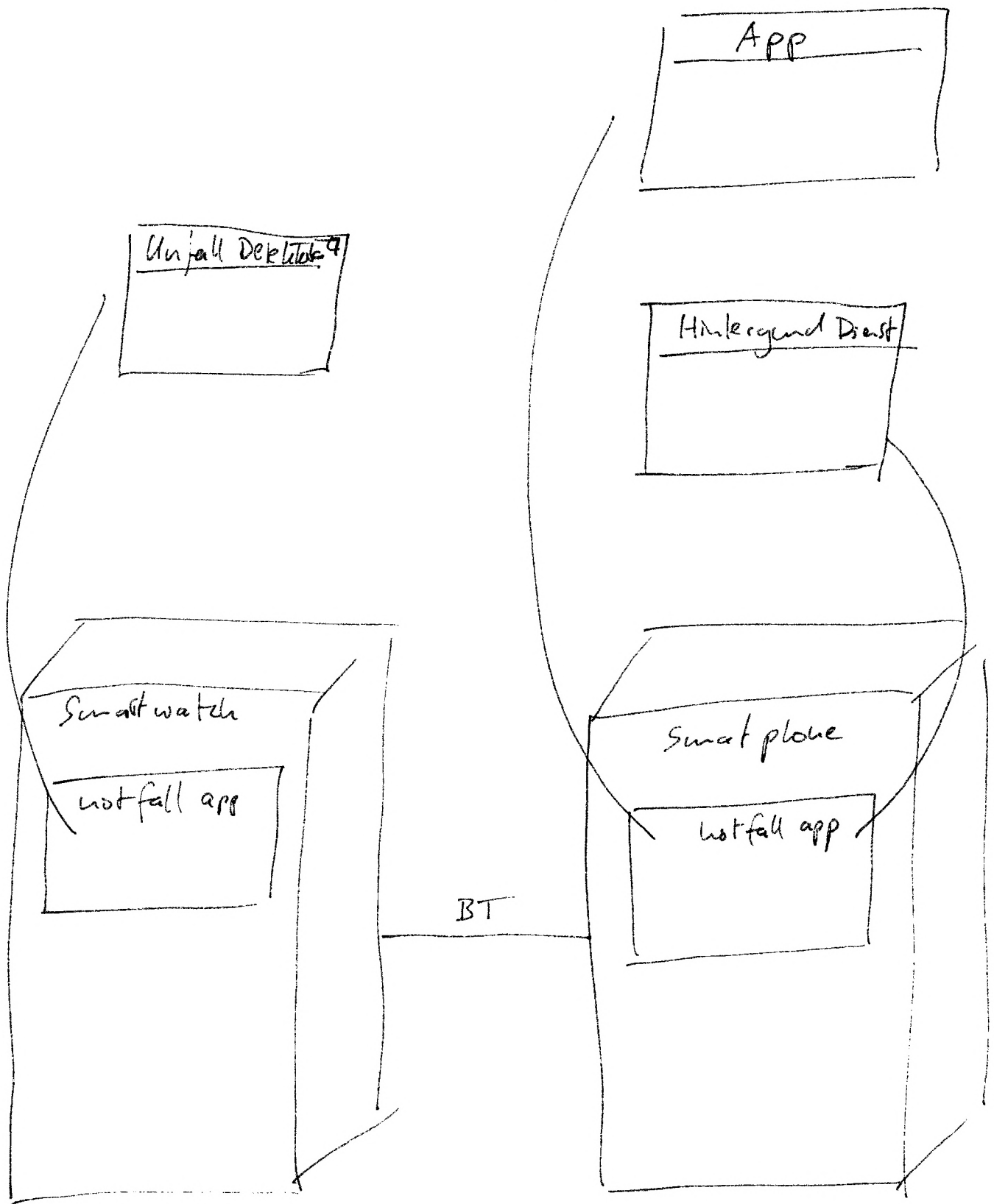
a) Design Ziel (App - Entwicklung , es scheint um ein echtes Produkt zu gehen)

Funktionale Anforderung. Im Falle eines Unfalls soll das System Notfall-Kontakte alarmieren.

Ran dbedingung. Es soll für Android Telefone entwickelt werden.

Architekturelle Rahmenbedingung. Die App soll auf einer Smartwatch und einem Telefon laufen.

Eine weitere in ADD 3.0 wichtige Art von Treiber sind Qualitätsanforderungen [Basis für Anwendung von Funktionen]



Ich kann hier nur drei sinnvolle Komponenten finden.

Aufgabe 3 (Bounded Model Checking)

Gegeben Sei ein Transitionssystem

 $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1, s_2\}$, $I = \{s_1 = 27, s_2 = 9\}$ und $\Gamma = \{s'_1 = s_1/3 \wedge s'_2 = s_2/3\}$,sowie die Eigenschaft $P = ((s_1 + s_2) \bmod 6 = 0)$.Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist. Nutzen Sie ganzzahlige Arithmetik.

Formulieren Sie dazu:

(a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$

3 P.

(b) Den logischen Test für 3-Sicherheit und führen Sie diesen aus.

12 P.

a)

$$\Gamma^{0,1} : (s'_1 = s_1^0/3 \wedge s'_2 = s_2^0/3)$$

$$\Gamma^{1,2} : (s_1^2 = s'_1/3 \wedge s_2^2 = s'_2/3)$$

$$\Gamma^{2,3} : (s_1^3 = s_1^2/3 \wedge s_2^3 = s_2^2/3)$$

b) Zu testen: $(I^0 \wedge \Gamma^{0,1} \wedge \Gamma^{1,2} \wedge \Gamma^{2,3}) \Rightarrow (P^0 \wedge P^1 \wedge P^2 \wedge P^3)$

als SMT Query für $(I^0 \wedge \Gamma^{0,1} \wedge \Gamma^{1,2} \wedge \Gamma^{2,3}) \wedge$

$$(\overline{P^0} \vee \overline{P^1} \vee \overline{P^2} \vee \overline{P^3})$$

mit $I^0 = (s_1^0 = 27 \wedge s_2^0 = 9)$

und $P^i = (s_1^i + s_2^i) \cdot 6 = 0$

Erfüllt $\overline{P^2}$ Es gibt ein Modell:

$s_1^0 = 27$	$s_1^1 = 9$	$s_1^2 = 3$	$s_1^3 = 0$
$s_2^0 = 9$	$s_2^1 = 3$	$s_2^2 = 0$	$s_2^3 = 0$

Das System
ist nicht
3-Sicher

Aufgabe 4 (Induktive Invarianten)**12 P.**Gegeben sei ein Transitionssystem $T = (S, I, \Gamma)$ mit

$$S = \{s_1, s_2\} \text{ vom Typ Nat.}$$

$$I = \{s_1 \mapsto 2, s_2 \mapsto 3\}$$

$$\Gamma = ((s_1 < s_2 \wedge s'_1 = s_2 \wedge s'_2 = s_2) \vee (true \wedge s'_1 = s_1 \wedge s'_2 = s_2 + 1))$$

Beweisen Sie, dass die Eigenschaft

$$P = s_1 \leq s_2$$

eine induktive Invariante von T ist. Formulieren Sie dazu einen passenden Induktionsbeweis.

Basis: $I \models P : (s_1 = 2 \wedge s_2 = 3) \models (s_1 \leq s_2)$

ist wahr, da $2 < 3$.

Schritt: $P \wedge \Gamma \models P' :$ ~~(Induktionsannahme)~~

$$(s_1 < s_2) \wedge [(s_1 < s_2 \wedge s'_1 = s_2 \wedge s'_2 = s_2) \vee$$

$$(true \wedge s'_1 = s_1 \wedge s'_2 = s_2 + 1)] \models (s'_1 \leq s'_2)$$

2 Fälle: a) Entweder $s'_1 = s_2$ und $s'_2 = s_2$ dann
 $s'_1 \leq s'_2$ da $s'_1 = s'_2$.

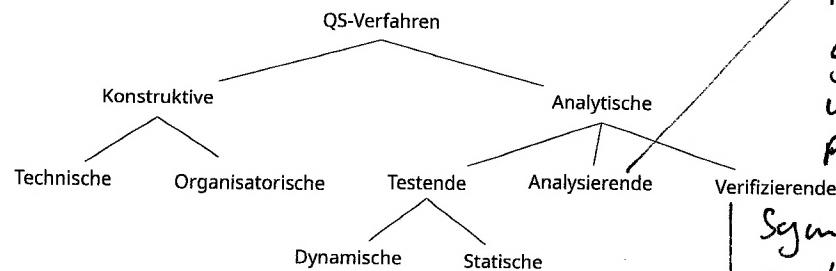
b) Oder $s'_1 = s_1$ und $s'_2 = s_2 + 1$ also
 $s'_1 \leq s_1 \leq s_2 \leq s'_2$.

□

Aufgabe 5 (Qualitätssicherung)

10 P.

In der Vorlesung wurden verschiedene Qualitätssicherungsverfahren vorgestellt:



Metriken analysieren
große Codebase
und geben Anhalt-
punkte für genauere
Auswertung.

Symbolische Ausführung
führt ein Programm
mit symbolischen Werten aus
um Fehler zu finden

- (a) Grenzen Sie **Verifikation** und **Validierung** voneinander ab. 2P.
- (b) **Nennen** und **beschreiben** Sie **zwei** Qualitätssicherungsverfahren und **sortieren** Sie diese in die Klassifizierung von QS-Ansätzen ein. 4P.
- (c) Nennen Sie **zwei** Aspekte von Softwarequalität, die durch **Coding Standards** adressiert werden. Geben Sie dazu jeweils **ein Beispiel** an. 4P.

a) Verifikation überprüft ob ein System eine Spezifikation implementiert. Validierung überprüft ob ein System die Erwartungen erfüllt (also quasi ob die Spezifikation angemessen war)

c) Wartbarkeit. Einheitlich formatiertes Code ist für alle einfacher zu lesen.
Korrektheit. Klammerung verhindert Fehler.

Aufgabe 6 (Symbolische Ausführung)**18 P.**

Beantworten Sie zunächst folgende Fragen:

- (a) Erklären Sie kurz in eigenen Worten, wann eine Programmanalyse ein **falsch-negatives** Ergebnis zurückliefert. 2 P.
- (b) Nennen Sie ein Beispiel für eine solche Analyse. 2 P.

Gegeben sei nun folgendes Programm mit Eingabevariablen a, b in While-Syntax:

<pre> if $[a \geq b + 1]^1$ then while $[a < b]^2$ do $[a := a + 1]^3$; else $[a := 2 * b]^4$; $[\text{skip}]^5$; </pre>	<pre> $C^1 := [a \geq b + 1]^1$ $C^2 := [a < b]^2$ $S^3 := [a := a + 1]^3$ $S^4 := [a := 2 * b]^4$ $S^5 := [\text{skip}]^5$ $S^i := \text{if } C^1 \text{ then } S^w \text{ else } S^4$ $S^w := \text{while } C^2 \text{ do } S^3$ </pre>
---	---

- (c) Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{a \mapsto A, b \mapsto B\}$ als initiale Belegung der Variablen. Vermerken Sie für jeden erfüllbaren Pfad ein erfüllendes Modell und für jeden nicht-erfüllbaren Pfad eine Begründung für UNSAT! Sie können die Abkürzungen rechts nutzen um Schreibarbeit zu sparen. 14 P.

- a) Falsch Negativ: Ein echter Fehler wird nicht gefunden. Unter-Approximieren oder
- b) Schlechte Analysen (z. B. Testen) liefern falsch Negative Ergebnisse.

$$\langle s^i; s^5, v_0, T \rangle \quad \text{mit} \quad v_0: \begin{cases} a \rightarrow A \\ b \rightarrow B \end{cases}$$

COMP₁^{sym} +
IF₁^{sym}

$$\langle s^4; s^5, v_0, \overline{(A \geq B+1)} \rangle$$

COMP₂^{sym} +
ASS_{sym}

$$\langle s^5, v_1, \overline{(A \geq B+1)} \rangle$$

⇓

$$(v_1, \overline{(A \geq B+1)})$$

Modell: $A=0, B=0$

$$v_1: \begin{cases} a \rightarrow 2B \\ b \rightarrow B \end{cases}$$

Die Regel WH_1^{sym}
kann nicht angewendet
werden, da
 $(A \geq B+1) \wedge (A < B)$
ansat.

COMP₁^{sym} + IF_T^{sym}

$$\langle s^6; s^5, v_0, (A \geq B+1) \rangle$$

COMP₂^{sym} +
WH_T^{sym}

$$\langle s^5, v_0, (A \geq B+1) \wedge \overline{(A < B)} \rangle$$

⇓

$$(v_0, (A \geq B+1) \wedge \overline{(A < B)})$$

Modell: $A=1$
 $B=0$

Aufgabe 7 (Reaching Definitions)

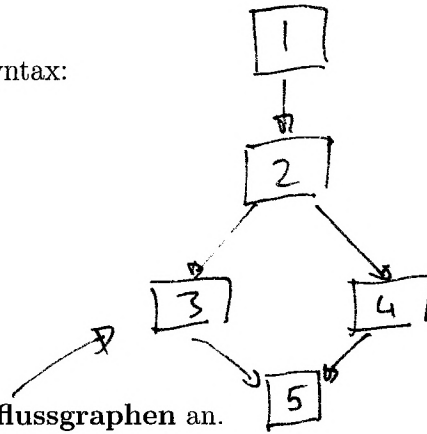
17 P.

Gegeben sei nun folgendes Programm in While-Syntax:

```

[ $b := 10$ ]1;
if [ $b \geq 0$ ]2 then
  [ $a := 5$ ]3
else
  [skip]4;
 $b := a$ 5;

```



- (a) Geben Sie für das Programm den **Kontrollflussgraphen** an. 3 P.
- (b) Führen Sie die **Reaching Definitions-Analyse** durch, um zu analysieren, ob a in Statement 5 initialisiert ist. Geben Sie dazu tabellarisch die Mengen RD_{Entry} und RD_{Exit} für jeden Knoten im Kontrollflussgraphen an. 10 P.
- (c) Was ist das Ergebnis der Analyse und warum? Handelt es sich um ein *richtig-positives*, *richtig-negatives*, *falsch-positives* oder *falsch-negatives* Ergebnis? 2 P.
- (d) Terminiert die Analyse allgemein auch für Programme mit Schleifen und warum? 2 P.

b)

	RD_{Entry}	RD_{Exit}
1	$(a, ?) (b, ?)$	$(a, ?) (b, 1)$
2	$(a, ?) (b, 1)$	$(a, ?) (b, 1)$
3	$(a, ?) (b, 1)$	$(a, 3) (b, 1)$
4	$(a, ?) (b, 1)$	$(a, ?) (b, 1)$
5	$(a, ?) (a, 3) (b, 1)$	$(a, ?) (a, 3) (b, 5)$

- c) Laut Analyse kann a in 5 initialisiert sein. Das ist falsch positiv, da der Pfad über 4 nicht ausgeführt werden kann nach $b := 10$;

- d) Ja, es gibt einen Fixpunkt, da alle Mengen

max. endlich sind und nur wachsen.